

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica - Politecnico di Torino

Anno Accademico 2024-2025

CONTROLLI AUTOMATICI (18AKSOA)

Prof. D. Regruto

Esercitazione di laboratorio - Lab 1

Introduzione a SIMULINK

Obiettivi principali

Conclusa l'esercitazione, lo studente dovrà essere in grado di:

1. Costruire un simulatore SIMULINK di una sistema dinamico nonlineare
2. Simulare numericamente il comportamento di un sistema dinamico nonlineare

Problema 1

Si consideri il modello nonlineare della dinamica glucosio-insulina denominato "Bergmann's minimal model" descritto dalle seguenti equazioni di ingresso-stato-uscita:

$$\dot{G}(t) = -p_1(G(t) - G_b) - \beta(t)G(t) + \Gamma(t)/V_G \quad (1)$$

$$\dot{I}(t) = -nI(t) + r(t)/V_1 \quad (2)$$

$$\dot{\beta}(t) = -p_2\beta(t) + p_3(I(t) - I_b) \quad (3)$$

in cui:

- $G(t)$ è la concentrazione di glucosio nel plasma espressa in [mg/dl];
- $I(t)$ è la concentrazione di insulina nel plasma espressa in [mU/l];
- $\beta(t)$ misura l'effetto dell'insulina sulla riduzione netta di glucosio nel sangue nell'unità di tempo ed è espressa in [min^{-1}];
- G_b è il livello basale della concentrazione di glucosio nel plasma;
- I_b è il livello basale della concentrazione di insulina nel plasma;
- $\Gamma(t)$ è il tasso di assorbimento del glucosio nell'apparato digerente a fronte di un pasto. Espressa in mg/min.
- $r(t)$ è la velocità di infusione di insulina dall'esterno. Espressa in mU/min.

Valori ragionevoli dei parametri del modello di Bergmann per un paziente affetto da una forma grave di Diabete di tipo I sono i seguenti:

- $p_1 = 0.003 \text{ min}^{-1}$
- $p_2 = 0.025 \text{ min}^{-1}$
- $p_3 = 0.000013 \text{ (l/mU)min}^2$
- $V_1 = 12 \text{ l}$
- $V_G = 126 \text{ dl}$
- $n = 5/54 \text{ min}^{-1}$
- $G_b = 81 \text{ mg/dl}$
- $I_b = 15 \text{ mU/l}$

Le variabili di stato, gli ingressi e le uscite del sistema sono rispettivamente $x = [G \ I \ \beta]^T$, $u = [r(t) \ \Gamma(t)]^T$ e $y = G$.

1. Costruire uno schema SIMULINK che permetta di simulare il comportamento del sistema non lineare, partendo dalla condizione iniziale $x(0) = [9 \ 81 \ 15 \ 0]^T$
2. Assumere come ingressi del sistema $r(t) = \bar{r} = 16.66667$ mU/min e $\Gamma(t) = \bar{\Gamma} = 0$ e verificare mediante simulazione numerica che, dopo un tempo sufficientemente lungo, le variabili di stato assumono i seguenti valori:

$$\bar{x} = [81 \ 15 \ 0]^T \in \bar{X} \quad (4)$$